

Desigualdad de Cauchy-Schwarz

Garantiza que el coseno siempre esté entre -1 y 1 :

$$|\bar{u} \cdot \bar{v}| \leq \|\bar{u}\| \cdot \|\bar{v}\|$$

2. Proyección Ortogonal

Sirve para proyectar un vector $\bar{v}$ sobre la dirección de otro vector $\bar{u}$ (o sobre un subespacio):

$$\text{Proy}_{\bar{u}}(\bar{v}) = \frac{\bar{u} \cdot \bar{v}}{\|\bar{u}\|^2} \cdot \bar{u}$$

3. Distancia entre dos vectores

La distancia euclídea entre dos vectores $\bar{u}$ y $\bar{v}$ es la norma de su diferencia:

$$d(\bar{u}, \bar{v}) = \|\bar{u} - \bar{v}\| = \sqrt{(\bar{u} - \bar{v}) \cdot (\bar{u} - \bar{v})}$$

4. Teorema de Pitágoras Ortogonal

Si dos vectores $\bar{u}$ y $\bar{v}$ son **ortogonales** ($\bar{u} \cdot \bar{v} = 0$), se cumple:

$$\|\bar{u} + \bar{v}\|^2 = \|\bar{u}\|^2 + \|\bar{v}\|^2$$

5. Proceso de Gram-Schmidt (Ortonormalización)

Dada una base $\{\bar{v}_1, \bar{v}_2\}$, para convertirla en una base ortogonal $\{\bar{u}_1, \bar{u}_2\}$:

$$\bar{u}_1 = \bar{v}_1$$

$$\bar{u}_2 = \bar{v}_2 - \frac{\bar{v}_2 \cdot \bar{u}_1}{\|\bar{u}_1\|^2} \cdot \bar{u}_1$$

(Para hacerla **ortonormal**, simplemente divides cada vector entre su módulo: $\bar{e}_i = \frac{\bar{u}_i}{\|\bar{u}_i\|}$).

6. Error Cuadrático Medio / Mínimos Cuadrados

Cuando un sistema $AX = B$ es incompatible, la solución por mínimos cuadrados se obtiene resolviendo las **Ecuaciones Normales**:

$$A^T AX = A^T B$$

Y el **error cuadrático** cometido es la norma del residuo: $E = \|AX - B\|$.